

Corrigé — Exercice 17

Série de révision

1) $\mathcal{S}$ est une sphère : centre et rayon.

Méthode : On regroupe les termes en x , en y et en z , et on complète chaque carré : $x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$, et ainsi de suite.

$$x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1 ; \quad y^2 + 4y = (y + 2)^2 - 4 ; \quad z^2 - 6z = (z - 3)^2 - 9$$

$$(x - 1)^2 - 1 + (y + 2)^2 - 4 + (z - 3)^2 - 9 + 5 = 0$$

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 9$$

$\mathcal{S}$ est la sphère de centre $\Omega(1 ; -2 ; 3)$ et de rayon $R = 3$

2) Distance du point Ω au plan P .

$$d(\Omega, P) = \frac{|2 \times 1 - (-2) + 2 \times 3 - 9|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{|2 + 2 + 6 - 9|}{3} = \frac{1}{3}$$

$$d(\Omega, P) = \frac{1}{3}$$

3) Intersection et rayon du cercle $\mathcal{C}$.

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$, et le rayon vaut $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

Ici $d = \frac{1}{3} < 3 = R$: l'intersection est bien un cercle.

$$r = \sqrt{9 - \frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{81 - 1}{9}} = \sqrt{\frac{80}{9}} = \frac{4\sqrt{5}}{3}$$

$$r = \frac{4\sqrt{5}}{3} \approx 2,981$$

4) Coordonnées du centre de $\mathcal{C}$.

Ce centre est le projeté orthogonal de Ω sur P : il appartient à la droite passant par Ω et dirigée par le vecteur normal $\vec{n}(2 ; -1 ; 2)$.

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$$

$$2(1 + 2t) - (-2 - t) + 2(3 + 2t) - 9 = 0$$

$$2 + 4t + 2 + t + 6 + 4t - 9 = 0 \iff 9t + 1 = 0 \iff t = -\frac{1}{9}$$

$$x = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9} ; \quad y = -2 + \frac{1}{9} = -\frac{17}{9} ; \quad z = 3 - \frac{2}{9} = \frac{25}{9}$$

$$H\left(\frac{7}{9} ; -\frac{17}{9} ; \frac{25}{9}\right)$$

$$\text{Contrôle : } \frac{14}{9} + \frac{17}{9} + \frac{50}{9} - 9 = \frac{81}{9} - 9 = 0. \checkmark$$

5) a) Position du point O par rapport à S .

D'après 1), $\Omega(1; -2; 3)$ et le rayon vaut 3.

$$O\Omega = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{14} \approx 3,742$$

$$O\Omega > 3.$$

$\Rightarrow$ Le point O est extérieur à la sphère S .

5) b) Plan tangent à S en T .

$$\overrightarrow{\Omega T}(0; 0; 3) \quad \text{donc} \quad \Omega T = 3$$

$\Rightarrow T$ appartient bien à S .

Méthode : Le plan tangent à une sphère en un point T est le plan passant par T et de vecteur normal $\overrightarrow{\Omega T}$.

Le vecteur $\vec{k}(0; 0; 1)$, colinéaire à $\overrightarrow{\Omega T}$, est normal à Q : une équation est $z + d = 0$, et $T \in Q$ donne $d = -6$.

$$Q : z = 6$$

5) c) Intersection de S et de la droite (ΩT) .

(ΩT) est dirigée par $\vec{k}$ et passe par Ω : ses points ont pour coordonnées $(1; -2; 3 + t)$.

Un tel point appartient à S si et seulement si sa distance à Ω vaut 3, c'est-à-dire $|t| = 3$.

$$T(1; -2; 6) \quad \text{et} \quad T'(1; -2; 0)$$

$\Rightarrow$ Ce sont les deux extrémités du diamètre porté par (ΩT) .

6) Plans parallèles à P et tangents à S .

Méthode : Un plan est tangent à une sphère de centre Ω et de rayon R si et seulement si $d(\Omega, \text{plan}) = R$.

Un plan parallèle à P a une équation de la forme $2x - y + 2z + d = 0$, avec $\sqrt{4 + 1 + 4} = 3$.

$$\frac{|2 \times 1 + 2 + 2 \times 3 + d|}{3} = 3 \iff |10 + d| = 9$$

$$10 + d = 9 \iff d = -1 \quad \text{ou} \quad 10 + d = -9 \iff d = -19$$

$$2x - y + 2z - 1 = 0 \quad \text{et} \quad 2x - y + 2z - 19 = 0$$